Mesure et intégration

Enzo S. Sanfilippo

(sans preuves)

II

Table des matières

1 Questions niveau trois **1**
I Question 1 2

Chapitre 1

Questions niveau trois

Table des matières

I Question 1 2
I.1 Ensembles $\mathscr{L}(A)$ 2
I.2 Ensembles $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ 3
I.3 Théorème liant tribu et classe monotone engendrée 4

I Question 1

I.1 Ensembles $\mathscr{L}(A)$

Soit X un ensemble non nul.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Définition 1.1. ***Ensemble $\mathscr{L}(A)$ pour une partie de X***

Soit $A \subset X$.

On définie l'ensemble

$$\begin{aligned}\mathscr{L}(A) := \{B \subset X \mid & A \cup B \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \\ & \wedge A \cap B^c \in \mathscr{M}(\mathcal{R}) \\ & \wedge A^c \cap B \in \mathscr{M}(\mathcal{R})\}\end{aligned}$$

Lemme 1.1. ***$\mathscr{L}(A)$ est une classe monotone***

Soit $A \subset X$.

Alors $\mathscr{L}(A)$ est une classe monotone sur X.

Lemme 1.2. ***Relation avec $\mathscr{L}(A)$***

Soient $A, B \subset X$.

Alors

$$B \in \mathscr{L}(A) \iff A \in \mathscr{L}(B)$$

I.2 Ensembles $\mathscr{L}(\mathcal{C})$

Définition 1.2. ***Ensemble $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ pour une collection de X***

Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$.

On définie l'ensemble

$$\mathscr{L}(\mathcal{C}) := \bigcap_{A \in \mathcal{C}} \mathscr{L}(A)$$

Lemme 1.3. ***$\mathscr{L}(\mathcal{C})$ est une classe monotone***

Soit $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}(X)$.
On a $\mathscr{L}(\mathcal{C})$ qui est une classe monotone sur X.

Lemme 1.4. $\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$

On détient l'inclusion suivante

$$\mathcal{R} \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$$

Lemme 1.5. $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$

On détient l'inclusion suivante

$$\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathcal{R})$$

Lemme 1.6. $\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$

On possède l'inclusion suivante

$$\mathscr{M}(\mathcal{R}) \subset \mathscr{L}(\mathscr{M}(\mathcal{R}))$$

Lemme 1.7. ***$\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan***

Soit X un ensemble non vide.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Alors $\mathscr{M}(\mathcal{R})$ est un clan sur X.

I.3 Théorème liant tribu et classe monotone engendrée

Théorème 1.1. ***Lien tribu et classe monotone***

Soit X un ensemble non vide.
Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{P}(X)$ un clan sur X.

Alors

$$\sigma(\mathcal{R}) = \mathscr{M}(\mathcal{R})$$